به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین دوم

مدرس: دکتر محمد قدسی، مهدی صفرنژاد — انتشار: ۲۰ اسفند ۹۹

مرتب‌سازی، بازگشتی و داده‌ساختارهای پایه

زمان تحویل این تمرین ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ می‌باشد. سؤالات را با دقت بخوانید و روی همه آن‌ها وقت بگذارید. تمرین‌های تئوری تحویل گرفته نمی‌شوند اما از آن‌ها سؤالات کوییز مشخص می‌شود. بنابراین روی سؤالات به خوبی فکر کنید و در کلاس‌های حل تمرین مربوطه شرکت کنید.

سؤال ۱. با استفاده از داده ساختار پشته به سوالات زیر پاسخ دهید.

آ. با استفاده از پشته، داده ساختار صف را پیاده‌سازی کنید به طوری که هزینه عملیات اضافه کردن به صف در آن از $O(1)$ باشد. هزینه سرشکن n عمل اضافه و حذف از صف را با استفاد از روش تابع پتانسیل تحلیل کنید. فرض کنید هزینه ها معادل تعداد $push$ها و popها است.

ب. به کمک پشته و حافظه اضافی از مرتبه $O(1)$ یک داده ساختار جدید مانند پشته ارائه دهید که بتواند علاوه بر عملیات‌های $push$ و pop، عملیات‌های $find_min$ و $find_max$ را از مرتبه زمانی $O(1)$ انجام دهد.

پ. آیا می‌توان داده ساختار قسمت ب را به گونه‌ای تغییر دهیم که عملیات $delete_min$ را نیز در $O(1)$ انجام دهد؟

سؤال ۲. فرض کنید n عدد به صورت لیست پیوندی به شما داده شده است. با کمک گرفتن از مرتب‌سازی ادغامی و پیچیدگی زمانی $O(n \log n)$، اعداد را در شرایط زیر مرتب کنید.

آ. استفاده از حافظه اضافی از مرتبه $O(\log n)$

ب. استفاده از حافظه اضافی از مرتبه $O(1)$ [1]

سؤال ۳. به سؤالات زیر در مورد مرتب‌سازی درجی پاسخ دهید.

آ. در یک آرایه یک‌نابه‌جایی برابر یک جفت جایگاه است که عدد داخل جایگاه اولی بزرگتر از عدد داخل جایگاه دومی باشد. برای مثال در یک آرایه مرتب‌شده تعداد نابه‌جایی‌ها برابر صفر است و در یک آرایه مرتب‌شده برعکس این تعداد برابر $\binom{n}{2}$ است.

حال ثابت کنید اگر تعداد نابه‌جایی های یک آرایه dباشد. و الگوریتم insertion sort را روی آن اجرا کنیم با مرتبه $O(n + d)$ مرتب‌سازی انجام می‌شود.

ب. حال فرض کنید یک آرایه نامرتب به ما داده‌اند به طوریکه هر کس با جای اصلی آن حداکثر ۱۰ جایگاه فاصله دارد.برای مثال عدد کمینه حداکثر در اندیس ۱۰ است. با ارائه روش مناسب برای مرتب‌سازی ثابت کنید $O(n)$ این کار ممکن است.

---

[1] دقت کنید که استفاده از رابطه بازگشتی که تا عمق h پایین می‌رود، به اندازه $O(h)$ حافظه مصرف می‌کند. همچنین این سوال به صورت اضافی مطرح شده است و در کوئیز نمی‌آید. اما حل آن توصیه می‌شود.

سؤال ۴. فرض کنید که یک ویرایشگر داریم که دستورهای زیر را میپذیرد.

- مکان‌نما [۲] را به راست ببرد.
- مکان‌نما را به چپ ببرد.
- عمل پسبرد [۳] انجام دهد.
- یک کاراکتر انگلیسی اضافه کند.

اگر k دستور به عنوان ورودی به ما داده شود، خروجی را با پیچیدگی زمانی $O(k)$ چاپ کنید.

سؤال ۵. فرض کنید که A یک آرایه به طول n از اعداد است. برای هر اندیس i اولین خانه سمت راستش که مقداری بزرگتر مساوی A_i دارد را در پیچیدگی زمانی $O(n)$ بیابید.

سؤال ۶. در لیست L اعمال زیر تعریف شده اند:

$Insert(L, x)$: عنصر x را به انتهای L اضافه می‌کند.

$Delete(L)$: عنصر انتهایی L را حذف می کند.

$multi - Delete(L, k)$: k عنصر انتهایی L را حذف می‌کند.

اگر n تا از اعمال فوق به ترتیب صحیح و دلخواه روی لیست L که در ابتدا تهی است اعمال شود، هزینه هر عمل به صورت سرشکن چقدر خواهد بود؟

سؤال ۷. به کمک قضیه اصلی توابع بازگشتی زیر را تحلیل کنید. در صورتی که تابعی با قضیه اصلی قابل تحلیل نباشد، فقط دلیل آن را ذکر کنید (نیازی به تحلیل این توابع نیست).

آ. $T(n) = 9T(\frac{n}{3}) + n^2$

ب. $T(n) = 3T(\frac{n}{5}) + n^{0.6}$

پ. $T(n) = 3T(\frac{n}{3}) + \frac{n}{\log n}$

ت. $T(n) = 16T(\frac{n}{4}) + n!$

ث. $T(n) = \frac{1}{4}T(\frac{n}{2}) + \frac{1}{n}$

ج. [۴] $T(n) = 2T(\sqrt[3]{n}) + (\log n)^2$

سؤال ۸. روابط بازگشتی زیر را تحلیل کنید.

آ. $T(n) = \sqrt{n} \times T(\sqrt{n}) + n$

ب. $T(n) = T(\frac{n}{2} + \sqrt{n}) + \sqrt{6046}$

---

[۲] Cursor

[۳] Backspace

[۴] راهنمایی : از تغییر متغیر $m = \log n$ استفاده کنید.

پ. $T(n) = mT(\frac{n}{m}) + O(n)$ [۵]
($m > ۱$ و n توانی از m)

ت. $T(n) = T(\lceil \frac{n}{۲} \rceil) + T(\lfloor \frac{n}{۲} \rfloor) + O(n)$ [۶]

موفق باشید

[۵] با استفاده از روش استقرا این قسمت را تحلیل کنید.
[۶] n .لزوماً توانی از ۲ نیست